

课堂限时练习

【图形：字母三角形】

输入三角形整数边长 n 和字符 c ，打印由大写字母组成的如下图空心三角形，字母从 A 到 Z 循环使用。

		A	↵		
	B		H	↵	
C	D	E	F	G	↵

输入

共 1 行

一个整数 n ，一个大写字母，空格分隔。

输出

共 n 行

字母三角形

举例

输入

3

		A	↵		
	B		H	↵	
C	D	E	F	G	↵

数据范围： $n \leq 100$

解题思路

- 1) 可以借鉴前面建立屏幕虚拟坐标的思路，循环先行后列的方式遍历坐标；用三条线的数学关系控制循环边界和构成输出逻辑条件。
- 2) 字母循环可以用余数原理实现。
- 3) 先写输出图形的代码，再处理字母变换。

【链表 01】

输入 n 个整数，用这些整数创建一个有表头结点的单向链表，然后再用这个链表在创建反序链表再输出。

输入

共 2 行

第 1 行，为整数 n

第 2 行，为 n 个整数

输出

共 2 行

第 1 行 提示 "Output1:" + n 个输入的整数

第 2 行 提示 "Output2:" + n 个反序后的整数

系统已经内置 main 函数，编写 creat_n 函数和 reves 函数。

数据范围： $n \leq 100$

样例

输入

3

1 2 3

输出

Output1: 1 2 3

Output2: 3 2 1

【链表 02】

```
typedef struct menu {  
    int type;           //菜单类型，1 是主菜单，2 是子菜单。  
  
    int no;             // 菜单编号，从 1 开始顺序；对于不同的子菜单都是从 1 开始编号。  
  
    int count;          // 如果是主菜单表示其拥有的子菜单数量，如果是子菜单则为 0。  
  
    char name[20];       // 菜单名称，主菜单为 main-folder-主菜单编号，  
                        // 例如 main-folder-1 为第一个主菜单；  
                        // 子菜单为 sub-folder-主菜单编号-子菜单编号，  
                        // 例如 sub-folder-1-1 为第一个主菜单下的第一个子菜
```

单

```
    struct menu *link;  
} MENU;
```

题目已经预置代码包括创建主文件夹 CreatMainMenu、打印文件夹 PrintMenu、释放文件夹 FreeMenu 等函数，要求：编写完成插入子文件夹节点函数 InsertSubMenu ()（即找到主文件夹后，依据其子文件夹数量，在主文件夹节点后插入相应的子文件夹节点）。

输入：

共 n+1 行

第一行读入整数 n，表示主菜单个数；

接下来的 n 行每一行包括一个整型数字，表示子菜单个数。

输出：

多行字符串，打印完整的菜单项。

样例输入：

2

1

3

样例输出：

main-folder-1

sub-folder-1-1

main-folder-2

sub-folder-2-1

sub-folder-2-2

sub-folder-2-3

数据范围：n≤100

解题思路

4) 程序的框架应该是双重循环，外循环遍历主菜单，内循环插入子菜。

5) 可以使用 sprintf 这个函数动态生成函数

sprintf 是 stdio.h 中的函数，函数声明为：

```
int sprintf(char *string, char *format [,argument,...]);
```

功能和用法跟 printf 类似，区别是前者输出到 string 指向的字符数组中（自动加 ‘\0’），printf 输出到屏幕。

